

Corrigé des exercices de révision et problèmes et applications

Chapitre 30 - Question pour réviser

1. Une augmentation du niveau général des prix diminue la valeur réelle de la monnaie parce que chaque euro dans votre porte monnaie achète désormais une quantité plus faible de biens et services.
2. Selon la théorie quantitative de la monnaie, une augmentation de la quantité de monnaie entraîne une hausse proportionnelle du niveau général des prix.
3. Les variables nominales sont celles mesurées en unités monétaires alors que les variables réelles sont mesurées en unités physiques. Le prix des biens, les salaires et la valeur monétaire du PIB sont des exemples de variables nominales. Les prix relatifs (le prix d'un bien en termes d'un autre), le salaire réel et le PIB réel sont des exemples de variables réelles. Selon le principe de la neutralité monétaire, seules les variables nominales sont affectées par les variations de la quantité de monnaie.
4. L'inflation agit comme une taxe parce que tout détenteur de monnaie perd du pouvoir d'achat. Dans une situation d'hyperinflation, le gouvernement augmente la quantité de monnaie rapidement ce qui conduit à un taux d'inflation élevé. Ainsi le gouvernement utilise l'impôt d'inflation au lieu de l'impôt sur le revenu pour financer ses dépenses.
5. Selon l'effet Fisher, une augmentation du taux d'inflation augmente le taux d'intérêt nominal du même montant que le taux d'inflation sans faire varier le taux d'intérêt réel.
6. Les coûts associés à l'inflation comprennent les coûts d'usure consécutifs à la baisse de la valeur de la détention monétaire, les coûts de menu consécutifs à l'ajustement plus fréquent des prix, la volatilité accrue des prix relatifs, les variations non intentionnelles des tranches d'imposition due à leur non indexation, les confusions et les inconvénients relatifs aux changements d'unité de compte, la redistribution arbitraire de richesses entre les débiteurs et les créanciers. Dans une économie comme la France où le taux d'inflation est faible

- et stable, ces coûts sont faibles. Le coût sans doute le plus important est celui relatif à l'interaction entre les tranches d'imposition et l'inflation qui peut conduire à une baisse de l'épargne et de l'investissement malgré un taux d'inflation faible.
7. Si l'inflation est inférieure à celle attendue, les créanciers en bénéficient et les débiteurs en pâtissent. En effet, les créanciers reçoivent des paiements de la part des débiteurs dont la valeur réelle est plus élevée que celle attendue.

Problèmes et Applications

1. Dans ce problème, tous les montants sont exprimés en milliards.
 - a. Le PIB nominal = $P \times Y = 10\,000\text{€}$ et $Y = \text{PIB réel} = 5\,000\text{€}$ donc $P = \text{PIB nominal} / \text{PIB réel} = 10\,000\text{€} / 5\,000\text{€} = 2$.
Comme $M \times V = P \times Y$ alors $V = (P \times Y) / M = 10\,000\text{€} / 500\text{€} = 20$
 - b. Si M et V restent inchangés et Y augmente de 5% alors étant donné que $M \times V = P \times Y$, P doit diminuer de 5%. En conséquence, le PIB nominal reste inchangé.
 - c. Afin de maintenir le niveau général des prix stable, la banque centrale doit augmenter l'offre de monnaie de 5% afin de compenser la hausse de 5% du PIB réel. Ainsi, la vitesse de circulation demeurant inchangée, le niveau général des prix reste stable.
 - d. Si la banque centrale veut atteindre un niveau d'inflation de 10%, elle doit augmenter son offre de monnaie de 15%. Ainsi $M \times V$ augmente de 15% ce qui entraîne l'augmentation de 15% de $P \times Y$ avec 10% d'augmentation des prix et 5% d'augmentation du PIB réel.
2.
 - a. Si les individus ont besoin de détenir moins d'argent liquide, la demande de monnaie se déplace sur la gauche puisqu'il y aura moins de monnaie demandée pour chaque niveau de prix.

- b. Si la banque centrale ne répond pas à ce changement, le déplacement de la demande vers la gauche combiné avec une offre de monnaie inchangée entraîne la baisse de la valeur de la monnaie ($1/P$) ce qui signifie que le niveau général des prix augmente comme l'illustre le graphique 1.

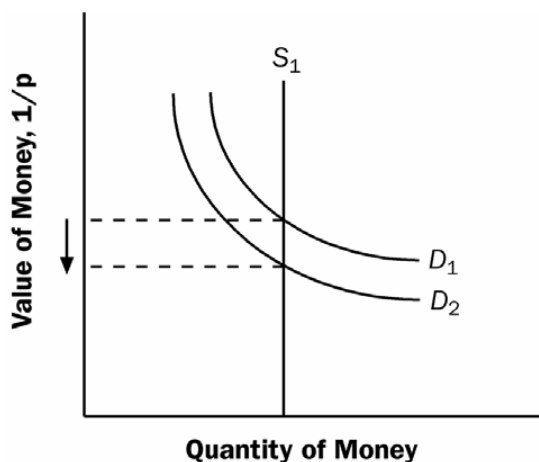


Figure 1

Ordonnées : Valeur de la Monnaie, $1/P$

Abscisses : Quantité de monnaie.

- c. Si la banque centrale veut maintenir la stabilité des prix, elle doit réduire son offre de monnaie de S_1 à S_2 comme l'indique le graphique 2. Cette action déplace l'offre de monnaie vers la gauche du même montant que la demande ce qui laisse la valeur de la monnaie et le niveau général des prix inchangés.

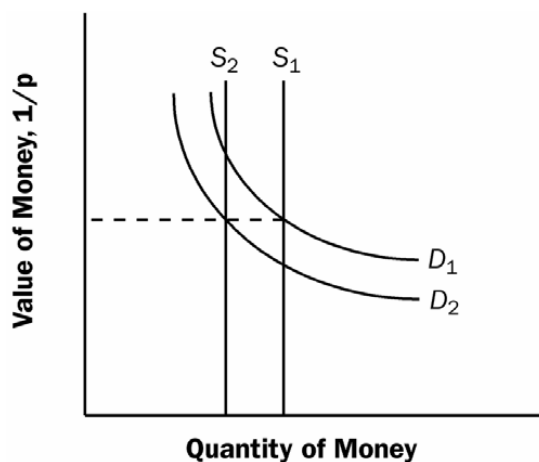


Figure 2

Ordonnées : Valeur de la Monnaie, $1/P$

3. En supposant une vitesse de circulation de la monnaie constante, réduire le taux d'inflation à 0 signifie faire croître la quantité de monnaie au même rythme que la production selon la théorie quantitative de la monnaie ($M \times V = P \times Y$).
4. Lénine a raison de dire que les gouvernements confisquent la richesse des citoyens avec l'inflation. L'inflation a les mêmes effets qu'un impôt pour les individus qui détiennent de la monnaie puisque sa valeur baisse. Le gouvernement peut financer ses dépenses en émettant de la monnaie et en l'utilisant pour acheter des biens ce qui se traduit par une offre de monnaie et une inflation plus élevées. Il en résulte un transfert de richesses entre les détenteurs de monnaie et le gouvernement.
5. Si le taux d'inflation dans un pays augmente fortement, l'impôt d'inflation sur les détenteurs de monnaie augmente de façon significative. La richesse détenue sous forme de comptes épargne ne sera pas affectée par l'impôt d'inflation parce que le taux d'intérêt nominal qui les rémunèrent s'accroît avec l'augmentation de l'inflation. Cependant, les détenteurs de comptes épargne sont pénalisés par l'augmentation du taux d'inflation parce qu'ils sont imposés sur les revenus des intérêts nominaux ce qui réduit leur rendement réel.
6. L'hyperinflation se produit en général quand les gouvernements financent trop leurs dépenses par l'émission monétaire. Cette situation a peu de chance de se produire si la banque centrale (qui est responsable du contrôle de l'offre de monnaie) est indépendante du gouvernement.
7.
 - a. Quand le prix des deux biens double dans l'année, l'inflation est égale à 100%. Le coût total d'achat est égal aux quantités de haricots et de riz achetés multipliées par leur prix respectif. C'est-à-dire que si x est la quantité de haricots elle-même égale à la quantité de riz, alors le coût des haricots et du riz sur l'année est $x (P_H + P_R)$. La deuxième année, le coût est $x (P'_H + P'_R)$ où ' renvoie aux prix de la deuxième année. Ensuite il est possible de définir un indice de prix avec une valeur de 1 la première

année. La deuxième année, l'indice des prix a la valeur du coût des biens la deuxième année divisé par la valeur des biens la première année. Ainsi l'indice des prix la deuxième année est égal à $x (P'_H + P'_R) / x (P_H + P_R) = (P'_H + P'_R) / (P_H + P_R) = (2€ + 6€) / (1€ + 3€) = 2$. Le taux d'inflation sur la période est égal à $(2 - 1) / 1 \times 100\% = 100\%$. Si le prix de tous les biens à augmenter de 100%, l'agriculteur voit son revenu augmenter de 100% consécutive à l'augmentation de 100% des prix donc sa situation reste inchangée.

- b. Si le prix des haricots augmente à 2€ et le prix du riz à 4€, alors l'indice des prix la deuxième année est égal à $(P'_H + P'_R) / (P_H + P_R) = (2€ + 4€) / (1€ + 3€) = 1,5$ donc le taux d'inflation est égal à $(1,5 - 1) / 1 \times 100\% = 50\%$. Toto voit sa situation s'améliorer parce que ses revenus en euros ont doublé (augmentation de 100%) alors que l'inflation n'est que de 50%. Au contraire, Dorothée voit sa situation se dégrader parce que l'inflation est de 50% et que les prix des biens et services qu'elle achète ont augmenté plus rapidement que le prix des biens (riz) qu'elle vend, qui n'a augmenté que de 33%.
- c. Si le prix des haricots augmente à 2€ et celui du riz baisse à 1,50€, l'indice des prix la deuxième année est égal à $(P'_H + P'_R) / (P_H + P_R) = (2€ + 1,5€) / (1€ + 3€) = 0,875$ donc le taux d'inflation est égal à $(0,875 - 1) / 1 \times 100\% = -12,5\%$. Toto voit sa situation s'améliorer parce que ses revenus en euros ont doublé (augmentation de 100%) alors que l'inflation a baissé de 12,5%. Au contraire, Dorothée voit sa situation se dégrader parce que l'inflation est de -12,5% et que les prix des biens et services qu'elle achète n'ont pas baissé aussi rapidement que le prix des biens (riz) qu'elle vend, a baissé de 50%.
- d. Le prix relatif du riz et des haricots a plus d'importance aux yeux de Toto et de Dorothée que le taux d'inflation général. Si le prix du bien qu'une personne produit augmente plus que l'inflation, elle verra sa situation

s'améliorer. Au contraire, si le prix du bien qu'une personne produit augmente moins que l'inflation, elle verra sa situation se dégrader.

8. Le tableau ci-dessous indique les calculs requis :

	(a)	(b)	(c)
(1) Taux d'intérêt nominal	10	6	4
(2) Taux d'inflation	5	2	1
(3) Taux d'intérêt réel avant impôt	5	4	3
(4) Réduction du taux d'intérêt nominal en raison de 40% d'impôt	4	2,4	1,6
(5) Taux d'intérêt nominal après impôt	6	3,6	2,4
(6) Taux d'intérêt réel après impôt	1	1,6	1,4

La ligne (3) est la ligne (1) – la ligne (2). La ligne (4) est $0,40 \times$ Ligne (1). La ligne (5) est $(1 - 0,40) \times$ la ligne (1) ce qui est égal à la ligne (1) moins la ligne (4). La ligne (6) est égale à la ligne (5) moins la ligne (2). Remarquons que bien que (a) a le taux d'intérêt réel avant impôt le plus élevé, il a aussi le taux d'intérêt réel le plus faible après impôt. Remarquons également que le taux d'intérêt réel après impôt est bien moindre que le taux d'intérêt réel avant impôt.

9. Les coûts d'usure associés au fait d'aller à la banque prennent en compte la valeur de votre temps, l'essence que vous consommez pour y aller en voiture et le désagrément de ne pas détenir plus de monnaie. Ces coûts pourraient être mesurés en évaluant votre temps au taux de salaire que vous gagnez et en évaluant le coût du voyage par le prix de l'essence. La valeur du désagrément d'être à court d'argent liquide est plus difficile à mesurer et devrait dépendre de la valeur des opportunités d'achat auxquelles vous renoncez parce que vous n'avez pas assez d'argent en votre possession. Le recteur de votre université est différent de vous dans la mesure où il reçoit un salaire plus élevé et il aura donc un coût d'opportunité du temps plus élevé.
10. Les fonctions de la monnaie sont celles de moyen d'échange, d'unité de compte et de réserve de valeur. L'inflation affecte principalement la capacité de la monnaie à être réserve de valeur puisque l'inflation réduit le pouvoir d'achat de

la monnaie ce qui la rend moins attractive comme réserve de valeur. La monnaie ne remplit plus si bien son rôle d'unité de compte quand il y a de l'inflation parce que les magasins doivent changer fréquemment les prix et parce que les individus sont perdus et mis dans l'embarras en raison des variations fréquentes de la valeur de la monnaie. Dans les pays qui connaissent une hyperinflation, les magasins affichent les prix dans une monnaie plus stable comme le dollar même quand la monnaie locale est toujours utilisée comme moyen d'échange. Parfois ces pays arrêtent même d'utiliser leur monnaie locale et adoptent une monnaie étrangère comme moyen d'échange.

11.

- a. Une inflation élevée non anticipée aide le gouvernement en lui procurant des recettes plus élevées grâce à l'impôt d'inflation et en réduisant la valeur de sa dette.
- b. Une inflation élevée non anticipée aide le propriétaire d'une maison qui a emprunté à taux fixe parce qu'il paie un taux d'intérêt nominal fixe qui était basé sur l'inflation anticipée et paie donc un taux d'intérêt réel plus faible que prévu.
- c. Une inflation élevée non anticipée nuit au travailleur syndiqué dans la deuxième année de son contrat de travail parce que son contrat a probablement établi son salaire nominal sur la base du salaire réel anticipé.
- d. Une inflation élevée non anticipée nuit au retraité qui a investi son épargne dans des bonds du gouvernement parce que l'inflation plus élevée signifie qu'il va recevoir un taux d'intérêt réel inférieur à celui auquel il s'attendait.

12. La redistribution des créanciers vers les débiteurs se produit dès lors que l'inflation est non anticipée et non pas quand l'inflation est anticipée. Les problèmes qui surviennent avec à la fois l'inflation anticipée et non anticipée sont illustrés par les coûts d'usure relatifs à la réduction des avoirs monétaires, les coûts de menu relatifs aux fréquents ajustements des prix, à la volatilité accrue des prix relatifs, des changements non intentionnels dans les tranches

d'imposition dues à leur non indexation et la confusion et les désagréments résultant du changement d'unité de compte.

13.

- a. L'assertion selon laquelle « l'inflation pénalise les emprunteurs et aide les prêteurs parce que les emprunteurs doivent payer un taux d'intérêt plus élevé » est fausse. Une inflation anticipée plus élevée signifie que les emprunteurs paient un taux d'intérêt nominal plus élevé mais le taux d'intérêt réel n'a pas changé et donc les emprunteurs ne voient pas leur situation se dégrader et celle des prêteurs ne s'améliore pas davantage. En revanche, une inflation non anticipée plus élevée améliore le sort des emprunteurs aux dépens des prêteurs.
- b. L'assertion selon laquelle « si les prix changent de telle façon que le niveau général des prix reste inchangé, alors le sort des individus n'est ni meilleur, ni moins bon » est fausse. Les variations de prix relatifs peuvent améliorer la situation de certains individus et dégrader celles d'autres alors que le niveau général des prix n'a pas varié. Voir la question 7 pour une illustration de ce point.
- c. L'assertion selon laquelle « l'inflation ne réduit pas le pouvoir d'achat de la majorité des travailleurs » est vraie. Les revenus de la plupart des travailleurs suivent l'inflation.